

MSDS 번호 : AA00948-0000000814

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	1-클로로-2,4-디니트로벤젠(1-Chloro-2,4-dinitrobenzene)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금㈜음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	급성 독성(경구): 구분 4 급성 독성(경피): 구분 2 피부 부식성/피부 자극성: 구분 2 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1 피부 과민성: 구분 1 생식세포 변이원성: 구분 2 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 1 특정표적장기 독성(반복 노출): 구분 1 급성 수생환경 유해성: 구분 1 만성 수생환경 유해성: 구분 1
------------	--

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H310 피부와 접촉하면 치명적임
H315 피부에 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
H370 신체 중 혈액에 손상을 일으킴
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 혈액, 신경계에 손상을 일으킴
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

<예방>

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P262 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

<대응>

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 응급처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P391 누출물을 모으시오.

<저장>

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	1-클로로-2,4-디니트로벤젠 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
이명(관용명)	4-CHLORO-1,3-DINITROBENZENE
CAS 번호	97-00-7
함유량	99~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오
피부에 접촉했을 때	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻어내시오 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
흡입했을 때	즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오
먹었을 때	입을 씻어내시오
기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하십시오 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오 오염 지역을 격리하십시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마십시오 수로에 유입되지 않도록 하십시오
정화 또는 제거 방법	건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 엎지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으십시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오 누출물을 모으십시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하십시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오 취급/저장에 주의하여 사용하십시오 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오
안전한 저장방법	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오 음식과 음료수로부터 멀리하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추십시오
개인보호구	

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하십시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	노란색
냄새	아몬드 냄새
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	52-54 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	315 ℃
인화점	140 ℃
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	22 / 2.0 %(V)
증기압	0.000085 mmHg (at 25 ℃)
용해도	8.0 mg/L (at 15 ℃) 불용성
증기밀도	6.98 (공기=1)
비중	1.7
n-옥탄올/물분배계수	2.17
자연발화온도	432 ℃
분해온도	자료없음
점도	해당없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
피해야 할 조건	자료없음
피해야 할 물질	자료없음
분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 피부 접촉과 섭취를 통해 신체에 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 939 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 130 mg/kg Rabbit (ECHA)
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	OECD TG 404 에 따른 시험 결과 토끼 피부에 심한 자극성임 (highly irritating) (ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	OECD TG 405 에 따른 시험 결과 토끼 눈에 부식성임 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	기니피그를 대상으로 한 OECD TG 406 결과 과민성 물질임 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	OECD TG 471(미생물을 이용한 복귀돌연변이시험)에 따른 시험결과 대사 활성 유무와 관계없이 양성임 (ECHA)	

생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	이 물질은 혈액에 영향을 줌, 메타헤모글로빈의 형성을 유발함, 고농도에 노출되면 사망에 이름 (ICSC)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	반복 또는 장기간 접촉하면 피부감작을 유발함, 헤모글로빈과 혈액 세포의 감소를 유발함 (ICSC)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 0.71 mg/L/96hr Danio rerio (ECHA)
	갑각류	EC50 0.59 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	EC50 0.392 mg/L/72hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	2.17 (NLM:ChemIDplus) Log Pow 2.24 (at 23.3 °C, pH 3.5 ~ 5.5) (ECHA)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	OECD TG 301B 결과 28 일 후, < 20% (ECHA)
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	3441
적정선적명	클로로다이나이트로벤젠, 고체 CHLORODINITROBENZENES, SOLID
운송에서의 위험성 등급	6.1
용기등급	II
해양오염물질	해당됨

화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-A

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

폐기물관리법에 의한 규제 본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	2267.995 kg 5000 lb
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음

EU 분류정보	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
	확정분류결과	Acute Tox. 4 (Oral); Acute Tox. 2 (dermal); Skin Irrit. 2; Eye Damage 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1
	위험문구	H302 H310 H315 H318 H317 H410
	안전문구	분류정보 없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ECHA(European Chemicals Agency) ECOTOX Database KISChem(Korea Information System for Chemical safety Management) ICSCs(International Chemical Safety Cards)
최초 작성일자	2016 년 2 월 29 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 3 최종 개정일자: 2023 년 4 월 17 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.